Лабораторная работа

Номер 3

Кобзев Д. К.

29 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Цель работы

Целью данной работы является знакомство с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получение навыков проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.

Измерение и тестирование пропускной способности сети

В каталоге /work/lab_iperf3 для работы над проектом создаем подкаталог lab_iperf3_topo и копируем в него файл с примером скрипта mininet/examples/emptynet.py, описывающего стандартную простую топологию сети mininet. Запускаем скрипт создания топологии lab_iperf3_topo.py. После отработки скрипта смотрим элементы топологии и завершаем работу mininet(Рис. 1.1).

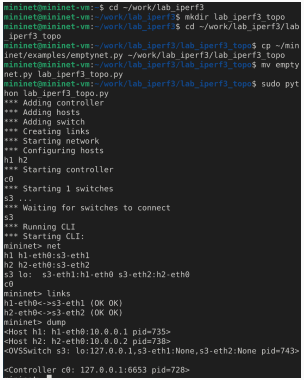


Рис. 1: Создание простейшей топологии сети

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Вносим в скрипт lab_iperf3_topo.py изменение, позволяющее вывести на экран информацию о обоих хостах. Проверяем корректность отработки изменённого скрипта (Рис. 1.2).

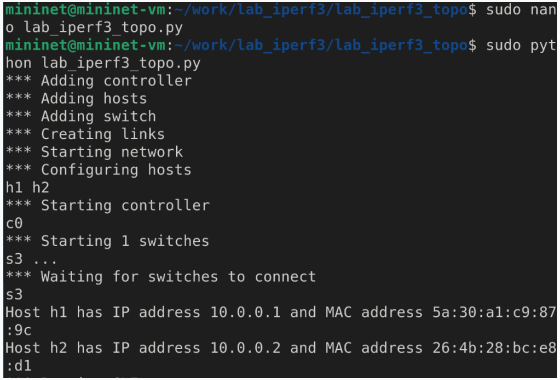


Рис. 2: Информация о хостах

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Делаем копию скрипта lab_iperf3_topo.py. В начале скрипта lab_iperf3_topo2.py добавляем записи об импорте классов CPULimitedHost и TCLink. Изменяем строку описания сети, указав на использование ограничения производительности и изоляции. Изменяем функцию задания параметров виртуального хоста h1, указав, что ему будет выделено 50% от общих ресурсов процессора системы. Аналогичным образом для хоста h2 задаем долю выделения ресурсов процессора в 45%. Изменяем функцию параметров соединения между хостом h1 и коммутатором s3 (Рис. 1.3), (Рис. 1.4).

```
from mininet.node import CPULimitedHost
from mininet.link import TCLink
from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True, host = CPULimitedHost, link = TCLink )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1', cpu=50 )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2', cpu=45 )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s3 = net.addSwitch( 's3' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s3, bw=10, delay='5ms', max_queue_size=1000, loss=10, use_htb=True  )
```

Рис. 3: lab_iperf3_topo2.py

Измерение и тестирование пропускной способности сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_iperf3/lab_iperf3_topo$ sudo python
 lab_iperf3_topo2.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
(10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss) (10.00Mbit 5ms delay 10.0000
0% loss) *** Starting network
*** Configuring hosts
h1 (cfs 5000000/100000us) h2 (cfs 4500000/100000us)
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s3 (10.00Mbit 5ms delay 10.00000% loss) ...(10.00Mbit 5ms delay 1
0.00000% loss)
*** Waiting for switches to connect
s3
Host h1 has IP address 10.0.0.1 and MAC address 0e:ca:75:92:19:e5
Host h2 has IP address 10.0.0.2 and MAC address de:7b:3f:3d:6b:16
*** Running CLI
*** Starting CLI:
mininet> exit
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
(cfs -1/100000us) (cfs -1/100000us) *** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s3
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
```

Рис. 4: Скрипт с функциями ограничения производительности и изоляции

Строим графики по проводимому эксперименту. Делаем копию скрипта lab_iperf3_topo2.py и поместите его в подкаталог iperf (Рис. 1.5).

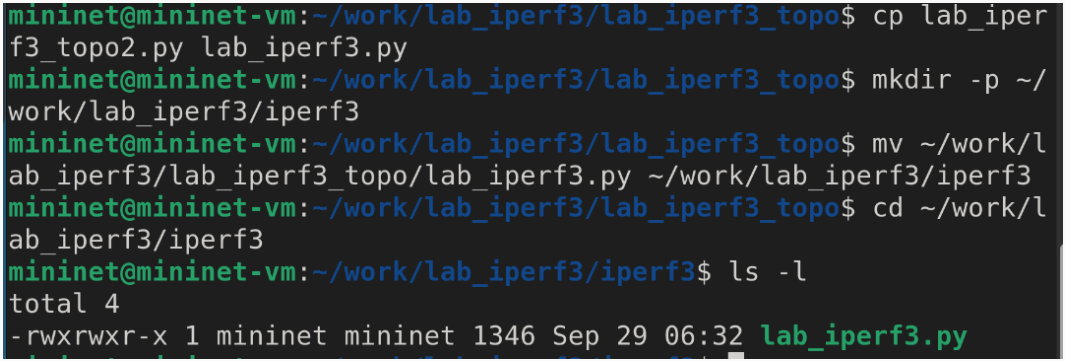


Рис. 5: Копия скрипта lab_iperf3_topo2.py

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Изменяем код в скрипте lab_iperf3.py так, чтобы: – на хостах не было ограничения по использованию ресурсов процессора; – каналы между хостами и коммутатором были по 100 Мбит/с с задержкой 75 мс, без потерь, без использования ограничителей пропускнойспособности и максимального размера очереди. – После функции старта сети описываем запуск на хосте h2 сервера iPerf3, а на хосте h1 запуск с задержкой в 10 секунд клиента iPerf3 с экспортом результатов в JSON-файл, комментируем строки, отвечающие за запуск CLI-интерфейса (Рис. 1.6).

```
h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1')
h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2')

info( '*** Adding switch\n' )
s3 = net.addSwitch( 's3' )

info( '*** Creating links\n' )
net.addLink( h1, s3, bw=100, delay='75ms', loss=0)
net.addLink( h2, s3, bw=100, delay='75ms', loss=0 )

info( '*** Starting network\n')
net.start()
print( "Host", h1.name, "has IP address", h1.IP(), "and MAC ad
print( "Host", h2.name, "has IP address", h2.IP(), "and MAC ad

info( '*** Traffic generation\n' )
h2.cmdPrint( 'iperf3 -s -D -1' )
time.sleep(10) # Wait 10 seconds for servers to start
h1.cmdPrint( 'iperf3 -c', h2.IP(), '-J > iperf_result.json' )

#info( '*** Running CLI\n' )
#CLI( net )
```

Рис. 6: lab_iperf3.py

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Запускаем на отработку скрипт lab_iperf3.py. Строим графики из получившегося JSON-файла. Создаем Makefile для проведения всего эксперимента (Рис. 1.7).

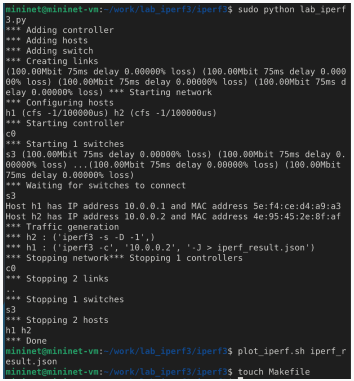


Рис. 7: Построение графиков

Измерение и тестирование пропускной способности сети

В Makefile прописываем запуск скрипта эксперимента, построение графиков и очистку каталога от результатов. Проверяем корректность отработки Makefile. Завершаем соединение с виртуальной машиной mininet и выключите её (Рис. 1.8).

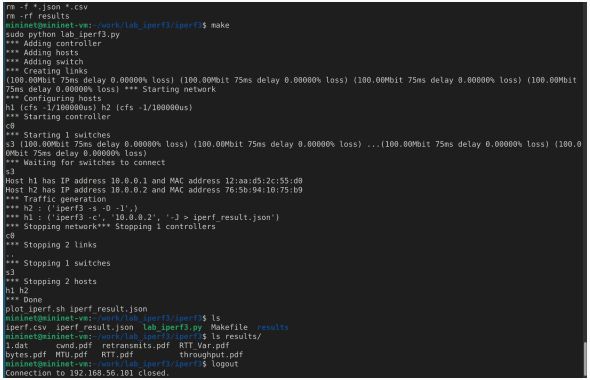


Рис. 8: Makefile

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я был знакомлен с инструментом для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени — iPerf3, а также получил навыки проведения воспроизводимого эксперимента по измерению пропускной способности моделируемой сети в среде Mininet.